

Теоретические вопросы

Системный аналитик · пройденные темы: Архитектура систем, HTTP, Форматы данных, API Design, Real-time, Endpoint → UI

1. Архитектура IT-системы (Frontend, Backend, Client, Server, API)

1. За что отвечает Frontend, а за что Backend?
2. Чем отличается UI/UX-дизайн (макет в Figma) от Frontend?
3. Что такое база данных (Database) в системе?
4. Кто такой клиент (Client) и кто такой сервер (Server)?
5. Почему один и тот же Backend может быть и клиентом, и сервером?
6. Что такое API?
7. Что такое контракт (Contract) и что он гарантирует?
8. Что такое протокол (Protocol) и какие бывают?
9. Чем синхронный (Sync) режим отличается от асинхронного (Async)?
10. По какому правилу выбирают между Sync и Async?

2. HTTP и HTTPS

1. В чём разница между понятиями «протокол», «HTTP», «API» и «REST»?
2. Что такое HTTP и как работает схема request-response?
3. Что значит, что HTTP stateless?
4. Кто всегда начинает общение первым в HTTP?
5. Чем HTTPS отличается от HTTP?
6. Из каких четырёх частей состоит HTTP-запрос?
7. Что делают методы `GET`, `POST`, `PUT`, `PATCH`, `DELETE`?
8. Чем `PUT` отличается от `PATCH`?
9. Что такое endpoint, path и query-параметры?
10. Что говорит path, а что уточняет query?
11. Что такое status code и на какие группы делятся коды?
12. Что означает правило «4xx это клиент, 5xx это сервер»?
13. Чем отличаются коды `401` и `403`?
14. Зачем нужны headers `Content-Type`, `Authorization`, `Accept`?

15. Что такое body и у каких методов оно есть?
16. Что такое REST и в чём его главная идея?
17. Что такое идемпотентность (idempotency)?
18. Какие методы идемпотентны, а какие нет?

3. Форматы данных (JSON, XML, SOAP, YAML)

1. Зачем нужен формат данных вместо «просто текста»?
2. Что такое JSON и как в нём записываются данные?
3. Какие типы значений бывают в JSON?
4. Почему число с ведущим нулём (ИИН, индекс, телефон) пишут строкой?
5. Что такое XML и чем он отличается от JSON?
6. Когда в реальности встречается XML, а не JSON?
7. Что такое SOAP и почему он всегда использует XML?
8. Что такое XSD и что такое WSDL?
9. Что такое ШЭП и Smart Bridge?
10. Чем логин/пароль отличается от ЭЦП по назначению?
11. Что такое YAML и где он встречается?

4. API Design

1. В чём главный RESTful-принцип именования (ресурс vs метод)?
2. Какие четыре правила resource naming?
3. Почему коллекции называют во множественном числе?
4. Почему фильтры и сортировку делают через query, а не новыми путями?
5. Что такое версионирование (versioning) API?
6. Что такое ломающее изменение (breaking change) и когда поднимают версию?
7. Что такое OpenAPI и что такое Swagger?
8. Чем OpenAPI/Swagger лучше текстовой документации?

5. Real-time протоколы

1. Почему обычный HTTP не может сам прислать данные клиенту?
2. Что такое Polling и в чём его недостатки?
3. Что такое Long Polling и чем он лучше обычного Polling?
4. Что такое SSE и в какую сторону идёт поток данных?

5. Что такое WebSocket и что значит full-duplex?
6. Чем WebSocket отличается от SSE по направлению связи?
7. По какому признаку выбирают между SSE и WebSocket?

6. Endpoint → UI (как Frontend получает данные)

1. Что такое endpoint?
2. В каком виде сервер отдаёт список и как длина массива связана с числом карточек?
3. В каком виде сервер отдаёт одну деталь (объект)?
4. Почему список это `/products`, а один элемент `/products/5`?
5. Что такое вложенный ресурс (например, отзывы товара)?
6. Чем `POST`-форма отличается по направлению от `GET`-запроса?
7. Где лежат данные формы при отправке?
8. Почему сервер никогда не возвращает пароль в ответе?
9. Как поиск и фильтры превращаются в query-параметры?
10. Как работает пагинация (кнопка «Показать ещё»)?

Всего 64 вопроса · 6 тем